

Estudo Dirigido 1

Busca no Espaço de Estados

Universidade Federal de Minas Gerais — Departamento de Engenharia Elétrica (DEE)

Fundamentos de Inteligência Artificial

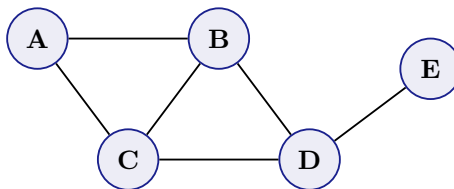
Profs. João Pedro Campos (MSc) · Cristiano Leite de Castro (PhD)

Objetivo. Consolidar os conceitos sobre grafos e suas representações, modelagem de problemas por *espaço de estados*, busca desinformada (Busca em Largura e Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo) e busca informada com o algoritmo A^* .

Orientações. Resolva os cinco exercícios de forma justificada. Ao executar um algoritmo “no papel” (*teste de mesa*), mostre a evolução da **fronteira** a cada iteração e, quando houver custos, anote-os como índices subscritos nos caminhos (p.ex. $\langle S, A \rangle_1$), no mesmo formato utilizado em sala.

Exercício 1 —

Considere o grafo **não direcionado** $G = (V, E)$ abaixo.



- Determine a vizinhança $N(B)$ e o grau $d(B)$; faça o mesmo para o vértice D .
- Escreva a **matriz de adjacências** A de G (use a ordem A, B, C, D, E).
- Verifique, para dois vértices à sua escolha, a propriedade $\sum_j A_{ij} = d(v_i)$. Em seguida, explique por que $A = A^T$ para qualquer grafo não direcionado.
- Suponha agora que as arestas passem a ser **direcionadas**, formando o conjunto $E' = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow C, D \rightarrow E\}$. Calcule os graus de *entrada* e de *saída* do vértice C e discuta se a matriz de adjacências permanece simétrica.

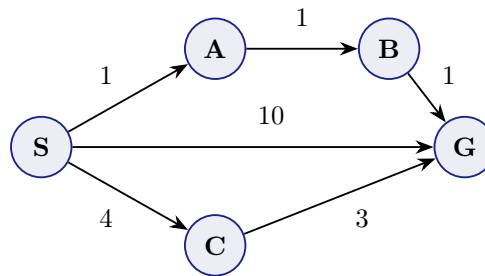
Exercício 2 —

Um agente dispõe de dois jarros sem marcações: um de **4 litros** e outro de **3 litros**. Há uma torneira (que enche qualquer jarro) e um ralo (que esvazia qualquer jarro); também é possível *transferir* água de um jarro para o outro até que o primeiro esvazie ou o segundo encha. O objetivo é obter **exatamente 2 litros** no jarro de 4 litros.

- Proponha uma representação de **estado** para o problema e indique o **estado inicial** e o(s) **estado(s)-objetivo**.
- Liste o **conjunto de ações** disponíveis e descreva a **função de transição** para ao menos três dessas ações (o que cada uma faz a partir de um estado genérico).
- Desenhe uma **porção do grafo do espaço de estados** a partir do estado inicial, expandindo até pelo menos a **profundidade 2** (nós = estados; arestas rotuladas pela ação).

Exercício 3 —

Considere o grafo **direcionado e ponderado** abaixo, com estado inicial $s = S$ e objetivo $goal = G$. Os rótulos das arestas são os **custos**.



- Execute uma **Busca em Largura (BFS)**, tratando a fronteira como uma fila FIFO. Mostre a evolução da fronteira e indique o caminho retornado e seu custo.
- Execute a **Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo** (*lowest-cost-first search*), tratando a fronteira como fila de prioridades ordenada pelo custo acumulado. Mostre a evolução da fronteira (com os custos subscritos) e o caminho retornado.
- Compare os dois resultados. A BFS retornou o caminho de *custo* mínimo? Que critério cada estratégia otimiza? Relacione sua resposta com a linha **Select** do pseudocódigo geral de busca.

Exercício 4 —

Ainda no grafo do Exercício 3 (mesmos vértices, arestas e custos, com objetivo G), três funções heurísticas $h(n)$ foram propostas como estimativas do custo do caminho mínimo de cada nó até G :

	S	A	B	C	G
$h_1(n)$	3	2	1	3	0
$h_2(n)$	2	1	1	2	0
$h_3(n)$	5	3	1	3	0

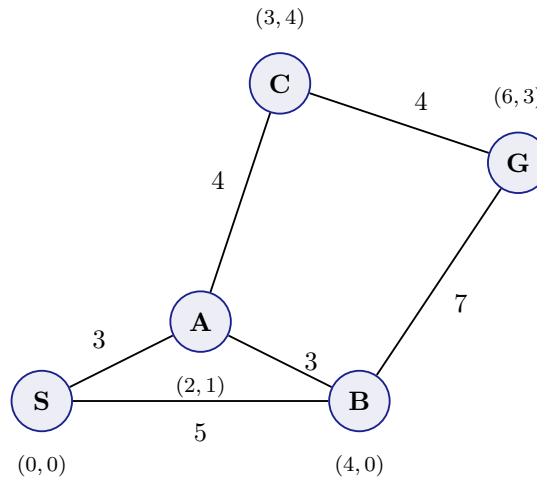
- Calcule $h^*(n)$, isto é, o **custo real** do caminho mínimo de cada nó até G .
- Para cada heurística h_1, h_2, h_3 , determine se ela é **admissível**. Justifique comparando $h(n)$ com $h^*(n)$ nó a nó.
- Explique, de forma sucinta, o que pode acontecer com a solução devolvida pelo A^* caso ele utilize uma heurística *não* admissível.

Dica

Uma heurística é admissível quando *nunca superestima* o custo real até o objetivo, ou seja, $h(n) \leq h^*(n)$ para todo nó n .

Exercício 5 —

O grafo **não direcionado e ponderado** abaixo representa um pequeno mapa. Cada vértice tem coordenadas (x, y) (em unidades da grade) e cada aresta tem um custo associado (distância percorrida). Deseja-se ir de S até G .



- Proponha uma heurística** $h(n)$ para este problema. Use a *distância em linha reta* (euclidiana) de cada nó até G e complete a tabela de valores de h (arredonde para uma casa decimal).
- A heurística proposta é **admissível** neste grafo? Justifique comparando cada $h(n)$ com o custo real do caminho mínimo até G .
- Execute o **algoritmo** A^* passo a passo. A cada iteração, mostre a fronteira ordenada pelo valor $f(p) = cost(p) + h(n)$, onde n é o último nó do caminho p . Indique o caminho devolvido e seu custo.
- Compare o número de expansões do A^* com o da Busca pelo Primeiro Caminho de Custo Mínimo (sem heurística) neste mesmo grafo. O que a heurística trouxe de ganho?

Material de referência

- Poole, D.L.; Mackworth, A.K. *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3. ed. Cambridge University Press, 2023. (Cap. 3 — Grafos e Busca)
- Russell, S.; Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 2016.